

Évaluation spectrale et photométrique de quatre lampes de luminothérapie commerciales

MATHILDE NOËL¹ AND ALEX TURCOTTE^{1,*}

¹Département de physique, de génie physique et d'optique, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, Canada

*alex.turcotte.2@ulaval.ca

Compiled March 31, 2026

La luminothérapie, un traitement reconnu du trouble affectif saisonnier (TAS), requiert une exposition quotidienne à une source lumineuse de 10 000 lux positionnée à 30 à 46 cm du visage. Face à la multitude de lampes commerciales disponibles, leurs caractéristiques optiques réelles sont rarement validées de manière indépendante. Les spectres d'émission et l'éclairement en fonction de la distance de quatre lampes commerciales ont été mesurés à l'aide d'un spectromètre et d'un luxmètre. Aucune des lampes testées n'atteint le seuil thérapeutique de 10 000 lux à la distance recommandée, la meilleure performance étant observée pour la lampe 1, qui atteint ce seuil à seulement 15,9 cm. Par ailleurs, les lampes à DEL présentent un spectre d'émission étroit, sans composante ultraviolette ni infrarouge, contrastant avec le spectre solaire continu. Ces résultats montrent que les spécifications des fabricants peuvent induire le consommateur en erreur, et soulignent l'importance de valider l'éclairement réel reçu à la distance d'utilisation pour assurer l'efficacité d'un traitement du TAS.

<http://dx.doi.org/10.1364/ao.XX.XXXXXX>

1. INTRODUCTION

Le 21 décembre 2025, la ville de Québec recevait 9,71 heures d'ensoleillement, alors qu'elle en aura 17,9 le 20 juin 2026 [1]. Dans les pays s'éloignant de l'équateur, le nombre d'heures d'ensoleillement quotidien varie au gré des saisons. Chez certaines personnes, la diminution de l'exposition à la lumière durant la saison hivernale peut mener au trouble affectif saisonnier (TAS), une forme de dépression récurrente à patron saisonnier [2]. Le traitement de référence consiste à s'exposer chaque matin pendant 30 minutes à une source lumineuse de 10 000 lux [3, 4], positionnée à environ 30 à 46 cm du visage [5]. De nombreux modèles de lampes de luminothérapie sont disponibles sur le marché, avec des technologies et des caractéristiques optiques variées. La présente étude vise à caractériser et à comparer les spectres d'émission ainsi que l'éclairement en fonction de la distance de quatre lampes commerciales, afin de déterminer si elles atteignent l'intensité lumineuse requise à une distance d'utilisation cliniquement recommandée, et d'évaluer

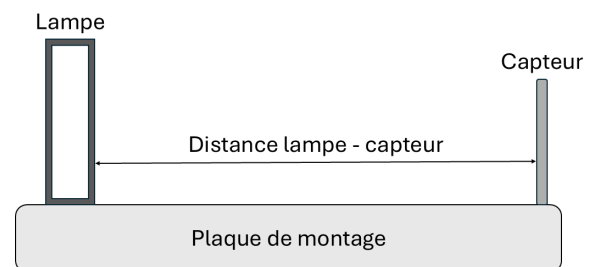


Fig. 1. Schéma de montage de base pour les deux expérimentations.

dans quelle mesure leurs spectres se distinguent de celui du soleil.

2. MÉTHODOLOGIE

La caractérisation des spectres et de la luminosité s'est faite en deux temps. Toutes les expérimentations ont été faites à l'aide d'une plaque de montage en métal d'une longueur de 120 cm par 30 cm de largeur. Le capteur était installé à une extrémité de la plaque, alors que la lampe se situait sur le côté opposé à des distances variables selon la mesure prise, tel que montré sur la figure 1. L'ensemble des expérimentations a été fait sur les 4 lampes, identifiées à l'aide des chiffres de 1 à 4.

A. Mesure du spectre d'émission

Pour mesurer le spectre d'émission, un spectromètre USB4000 de la compagnie Ocean Optics a été utilisé avec une fibre optique QP600-1-UV-VIS (Ocean Insight). Le spectre des lampes a été mesuré pour des longueurs d'ondes allant de 200 à 1100 nm. Pour ce faire, la fibre optique était fixée à l'aide d'un support Thorlabs sur la plaquette de montage. La durée d'acquisition du spectromètre était fixée à 5 ms par mesure, répétée sur dix mesures, pour un total de 50 ms d'acquisition. Les lampes de luminothérapie 1, 3 et 4 étaient situées à une distance de 12,7 cm du capteur, alors que la lampe 2 était à 78,74 cm. Le choix de distance a été fait en raison de l'intensité lumineuse de la lampe 2 et de la limite de sensibilité du spectromètre. Autrement dit, pour éviter la saturation de l'instrument. Le spectromètre quantifie le signal lumineux reçu à chaque longueur d'onde sous forme de comptes, une unité numérique adimensionnelle

proportionnelle au nombre de photons détectés durant la durée d'acquisition.

B. Mesure de l'éclairement en fonction de la distance

Lors de la mesure de l'éclairement en fonction de la distance, le capteur utilisé était un luxmètre LX1330B de la compagnie Dr. Meter. Ce dernier était fixé à une extrémité de la plaque. Puis, les lampes de luminothérapie étaient placées de manière perpendiculaire au capteur et des mesures étaient prises à chaque 2,54 cm.

3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

A. Mesure du spectre d'émission

Lors de la mesure des spectres d'émission, deux types de lampes différentes ont été identifiées. D'abord, les lampes 1, 3 et 4 ont toutes des spectres similaires, bien que l'intensité de la lampe 1 soit plus élevée que celle des deux autres, tel qu'il est possible de voir sur la figure 2. En effet, il s'agit de lampes à diode électroluminescente (DEL) émettant presque strictement dans le spectre du visible. Seule la lampe 1 possède un léger pic d'émission à 900 nm.

De son côté, la lampe 2 avait un spectre différent des autres, tel que vu sur la figure 3. En effet, la lumière de cette lampe est fournie par une lampe fluorescente compacte (CFL) Verilux VT15 de 36 W, dans laquelle un courant électrique excite des atomes de vapeur de mercure qui émettent à des longueurs d'onde discrètes. Les pics observés correspondent aux raies d'émission caractéristiques du mercure, notamment à environ 405, 436, 546 et 578 nm.

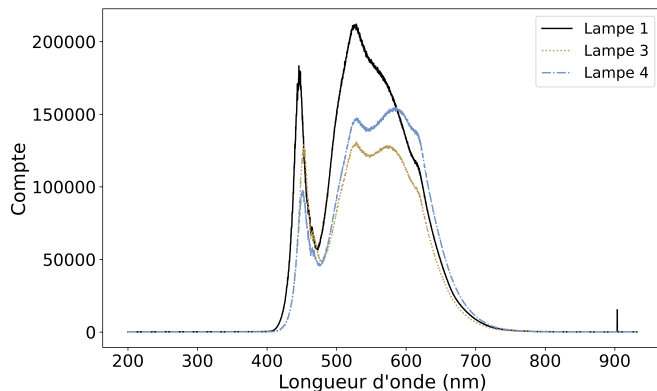


Fig. 2. Compte en fonction de la longueur d'onde pour les lampes 1, 3 et 4 et pour une durée d'exposition de 50 ms. Bien que l'intensité de la lampe 1 soit supérieure à celle des lampes 3 et 4, l'allure générale des trois spectres est similaire.

B. Mesure de l'éclairement en fonction de la distance

En ce qui concerne l'éclairement en fonction de la distance, une différence notable est visible pour les distances de 0 à 20 cm. En effet, lorsque les lampes étaient positionnées directement à côté du capteur, une lecture de plus de $45\,000 \pm 1000$ lux a été faite pour la lampe 1, alors que la lampe 3 n'en émettait que $15\,120 \pm 100$ lux. Pour l'ensemble des lampes, l'éclairement diminue de manière exponentielle de la forme $I = Ae^{-Bx}$. Ainsi, à une distance de 40,6 cm du capteur, l'éclairement respectif mesuré des lampes 1 à 4 était de 1842, 1730, 1429 et 656 lux

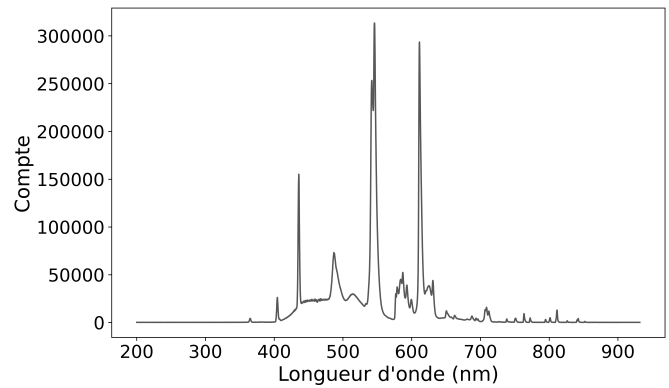


Fig. 3. Compte en fonction de la longueur d'onde pour la lampe 2 pour une durée d'exposition de 50 ms. Puisque cette lampe utilise une ampoule au mercure Verilux VT15, une lampe fluorescente compacte (CFL) de 36 W, plutôt qu'une lumière blanche comme les trois autres lampes, les pics d'émissions sont situés à des longueurs d'onde précises.

(± 10 lux), ce qui correspond à une diminution d'éclairement entre 95 et 96 % par lampe.

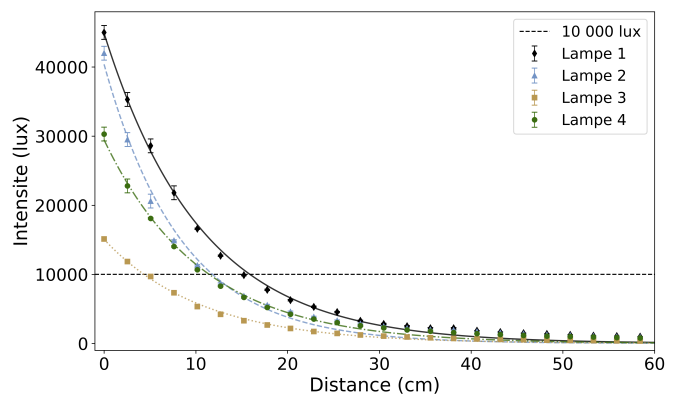


Fig. 4. Intensité mesurée en fonction de la distance pour les 4 lampes. La décroissance en intensité pour toutes les lampes est de la forme $I = Ae^{-Bx}$ où les valeurs de A et de B varient en fonction des lampes. Les courbes d'ajustement des lampes 1, 2, 3 et 4 ont des coefficients R^2 respectifs de 0.9959, 0.9867, 0.9950 et 0.9923. Les barres d'incertitude correspondent à la résolution de la plage de mesure utilisée du luxmètre : ± 1000 lux (plage 200 000 lux), ± 100 lux (plage 20 000 lux) et ± 10 lux (plage 2 000 lux).

4. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS DE DISCUSSION

Les résultats obtenus permettent d'évaluer l'adéquation des quatre lampes de luminothérapie avec les critères cliniques établis. En ce qui concerne l'éclairement en fonction de la distance, aucune des lampes caractérisées n'atteint le seuil de 10 000 lux à la distance d'utilisation recommandée de 30 à 46 cm [5]. En effet, d'après les courbes d'ajustement, le seuil thérapeutique n'est atteint qu'à des distances de 15,9 cm pour la lampe 1, 11,8 cm pour la lampe 2, 11,4 cm pour la lampe 4 et 4,3 cm pour la lampe 3. Ainsi, la lampe 1 est celle qui performe le mieux, atteignant l'éclairement requis à la plus grande distance

parmi les quatre, bien qu'encore nettement inférieure aux recommandations cliniques. À 30 cm, les éclairagements mesurés sont de 2 639, 1 168, 891 et 1 737 lux pour les lampes 1 à 4 respectivement, soit entre 74 et 91 % en deçà du seuil de 10 000 lux.

La décroissance de l'éclairement en fonction de la distance suit un modèle exponentiel de la forme $I(x) = Ae^{Bx}$ pour l'ensemble des lampes, avec des coefficients R^2 supérieurs à 0,98. Ce comportement diffère de la loi en $1/r^2$ attendue pour une source ponctuelle idéale. Cette déviation s'explique par la nature étendue des sources lumineuses utilisées : un panneau de diodes électroluminescentes ou une ampoule fluorescente compacte ne peut être assimilé à une source ponctuelle, particulièrement à courte distance. Par ailleurs, les lampes 1, 3 et 4, toutes à technologie DEL, présentent des coefficients B très similaires (entre $-0,0943$ et $-0,0945 \text{ cm}^{-1}$), ce qui suggère une géométrie d'émission comparable. La lampe 2 (CFL Verilux VT15) affiche quant à elle un coefficient $B = -0,1181 \text{ cm}^{-1}$, indiquant une décroissance plus rapide, possiblement liée à la géométrie différente de son ampoule fluorescente compacte.

L'analyse des spectres d'émission révèle des différences importantes entre les lampes DEL et la CFL, ainsi qu'entre les lampes et le spectre solaire. Les lampes DEL (1, 3 et 4), dont la lampe 4 caractérisée en mode blanc, émettent exclusivement dans le spectre visible, sans rayonnement ultraviolet ni infrarouge détectable. L'absence de rayonnement ultraviolet constitue un avantage sur le plan clinique, puisque les longueurs d'onde UV n'ont pas démontré d'amélioration statistiquement significative des symptômes dépressifs et peuvent être néfastes pour les yeux [5]. Comparativement au spectre solaire, les lampes DEL présentent un spectre beaucoup plus étroit, concentré entre environ 400 et 700 nm, avec une déficience marquée dans les longueurs d'onde supérieures à 650 nm, où l'irradiance solaire demeure significative, tel qu'illustré à la figure 5, où le spectre de la lampe 1 est utilisé comme représentant des lampes DEL en raison de son intensité supérieure aux lampes 3 et 4. La lampe 2 se distingue par ses pics d'émission discrets caractéristiques du mercure, produisant une lumière spectralement très différente du soleil et des lampes DEL. Ces différences spectrales n'invalident pas nécessairement l'efficacité thérapeutique des lampes étudiées, puisque la littérature indique que les longueurs d'onde UV ne sont pas nécessaires au traitement du TAS [5], et que l'efficacité relative des différentes portions du spectre visible demeure un sujet de débat [6][7].

Plusieurs sources d'incertitude ont pu influencer les résultats. D'abord, la résolution du luxmètre LX1330B varie selon la plage de mesure utilisée, entraînant des incertitudes allant de ± 1000 lux sur la plage 200 000 lux à ± 10 lux sur la plage 2 000 lux, ce qui est particulièrement significatif pour les mesures prises à faible distance. Ensuite, bien que les lampes aient été positionnées perpendiculairement au capteur à l'aide de la plaque de montage, un léger défaut d'alignement entre l'axe optique de la lampe et le capteur du luxmètre constitue une source d'erreur systématique pouvant sous-estimer l'éclairement réel, notamment pour les mesures à courte distance où la sensibilité angulaire est plus grande.

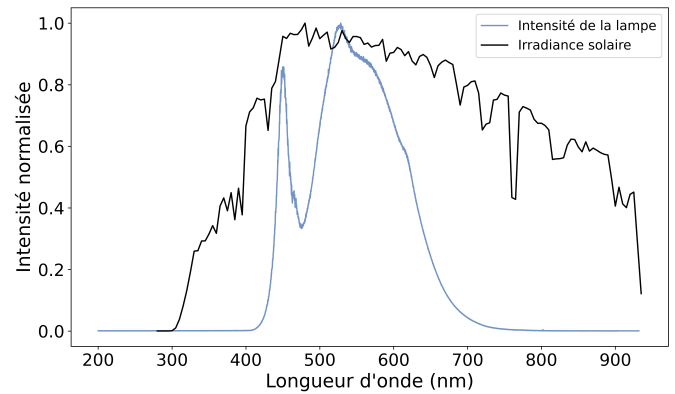


Fig. 5. Intensité normalisée de la lampe 1, choisie comme représentante des lampes DEL en raison de son intensité la plus élevée, et irradiance normalisée du soleil [8] en fonction de la longueur d'onde. La superposition des courbes, bien qu'elles soient de grandeurs physiques différentes, permet de visualiser de manière générale les spectres des deux sources. Le spectre solaire couvre beaucoup plus de longueurs d'onde que celui de la lampe. De plus, autour de 500 nm, il y a une forte décroissance de l'intensité de la lampe par rapport à l'irradiance solaire.

5. CONCLUSION

Cette étude a permis de caractériser et de comparer les spectres d'émission ainsi que l'éclairement en fonction de la distance de quatre lampes de luminothérapie commerciales. Les résultats démontrent qu'aucune des lampes testées n'atteint le seuil thérapeutique de 10 000 lux à la distance d'utilisation cliniquement recommandée de 30 à 46 cm [5]. La lampe 1 offre la meilleure performance, atteignant ce seuil à 15,9 cm, soit la distance la plus grande parmi les quatre lampes évaluées. Pour l'ensemble des lampes, la décroissance de l'éclairement suit un modèle exponentiel plutôt que la loi en $1/r^2$ attendue pour une source ponctuelle, ce qui s'explique par la nature étendue de ces sources lumineuses. Sur le plan spectral, les lampes à DEL émettent exclusivement dans le visible, sans ultraviolet, ce qui est favorable cliniquement, mais leur spectre demeure beaucoup plus étroit que celui du soleil. Ces résultats soulèvent des questions importantes quant à la capacité des lampes de luminothérapie commerciales à fournir un traitement adéquat du TAS à des distances d'utilisation réalistes, et suggèrent que le consommateur devrait vérifier l'éclairement réel reçu à la distance d'utilisation plutôt que de se fier uniquement aux spécifications du fabricant.

BIBLIOGRAPHIE

- Conseil national de recherches Canada, "Calculatrice des levers et des couchers du soleil," (2020). Application en ligne permettant de calculer les heures de lever et de coucher du Soleil.
- J. Wang, Z. Wei, N. Yao, *et al.*, Risk Manag. Healthc. Policy **16**, 1049 (2023).
- A. V. Ravindran, L. G. Balneaves, G. Faulkner, *et al.*, The Can. J. Psychiatry **61**, 576 (2016).
- R. D. Levitan, J. Psychiatry & Neurosci. **30**, 72 (2005).
- S. L. Kurlansik and A. D. Ibay, Am. Fam. Physician **86**, 1037 (2012).
- Y. Meesters, V. Dekker, L. J. Schlangen, *et al.*, BMC Psychiatry **11**, 17 (2011).
- M. T. Smith, M. Antoun, G. Davis, *et al.*, Chronobiol. Int. **33**, 1267 (2016).
- PV Lighthouse, "Spectrum library," (2014). Consulté le 28 mars 2026.